2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{2,4\}$，则 $\overline{A}=$_____{}.

【答案】$\{1,3,5\}$

【解析】
由题设，A 在全集 U 中的补集为 $\overline{A}=\{1,3,5\}$. 故答案为 $\{1,3,5\}$.

2. 已知 $f(x)=begin\{cases\}\sqrt{x},x>0,\backslash 1,x\leq 0,end\{cases\}$ 则 $f(3)=$_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
因为 $3>0$，所以 $f(3)=\sqrt{3}$. 故答案为 $\sqrt{3}$.

3. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为_____{}.

【答案】$\{x\mid -1<x<3\}$

【解析】
方程 $x^2-2x-3=0$ 的两根为 -1 与 3，因此不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<3\}$.

4. 已知 $f(x)=x^3+a$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，则 $a=$_____{}.

【答案】**0**

【解析】
因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-x)+f(x)=0$. 即 $(-x)^3+a+x^3+a=0$， 解得 $a=0$.

5. 已知 $k\in\mathbb{R}$，$\boldsymbol{a}=(2,5)$，$\boldsymbol{b}=(6,k)$，且 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 $k=$_____{}.

【答案】**15**

【解析】
因为 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，所以对应坐标成比例，即 $2k=5\times 6$. 解得 $k=15$.

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中，若各项系数和为 32，则 x^2 项的系数为_____{}.

【答案】**10**

【解析】
令 $x=1$，则 $(1+1)^n=32$，即 $2^n=32$，解得 $n=5$. $(x+1)^5$ 的展开式通项为 $T_{r+1}=C_5^r x^{5-r}$. 令 $5-r=2$，得 $r=3$，故 x^2 项的系数为 $C_5^3=10$.

7. 已知抛物线 $y^2=4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9，那么点 P 到 x 轴的距离为_____{}.

【答案】$4\sqrt{2}$

【解析】
由抛物线 $y^2=4x$ 的定义，准线方程为 $x=-1$. 设点 $P(x_0,y_0)$，则 $x_0+1=9$，解得 $x_0=8$. 代入抛物线方程得 $y_0^2=4x_0=32$，所以 $y_0=+-4\sqrt{2}$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}$.

8. 小王参加知识竞赛，题库中 A 组题有 5000 道，B 组题有 4000 道，C 组题有 3000 道，若小王做对这三组题的概率依次为 0.92，0.86，0.72，则随机从题库中抽取一道题，小王做对的概率是_____{}.

【答案】**0.85**

【解析】
根据题意，三种题库数量比为 $5000:4000:3000=5:4:3$，故所占比重分别为 $\frac{5}{12}$，$\frac{4}{12}$，$\frac{3}{12}$. 所以随机选一题答对的概率为 $\frac{5}{12}\times 0.92+\frac{4}{12}\times 0.86+\frac{3}{12}\times 0.72=0.85$.

9. 设 $m\in\mathbb{R}$，若虚数 z 的实部为 1，且 $z+\frac{2}{z}=m$，则 $m=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
设 $z=1+bi$，$b\in\mathbb{R}$，$b\neq 0$. 则 $z+\frac{2}{z}=1+bi+\frac{2}{1+bi}=\left(\frac{b^2+3}{1+b^2}\right)+\left(\frac{b^3-b}{1+b^2}\right)i$. 因为 $m\in\mathbb{R}$，所以虚部为 0，即 $\frac{b^3-b}{1+b^2}=0$. 解得 $b=+-1$. 于是 $m=\frac{b^2+3}{1+b^2}=2$.

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数，若该集合中任意两个数的积均为偶数，则该集合的元素个数的最大值为_____{}.

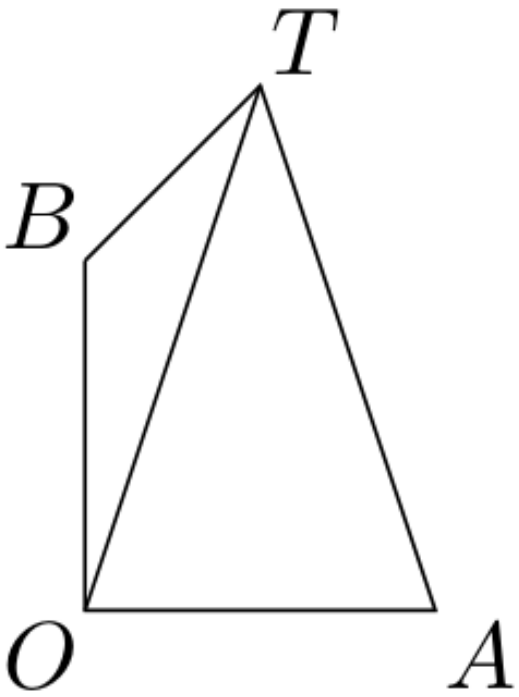
【答案】**329**

【解析】
根据题意，集合中至多只有一个奇数，其余均是偶数. 首先讨论三位数中的偶数.

begin{circlelist} item 当个位为 0 时，则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列，则这样的偶数有 $A_9^2=72$ 个；

item 当个位不为 0 时，则个位有 C_4^1 个数字可选，百位有 C_8^1 个数字可选，十位有 C_8^1 个数字可选，由分步乘法这样的偶数共有 $C_4^1C_8^1C_8^1=256$ 个. end{circlelist} 最后再加上单独的奇数，所以集合中元素个数的最大值为 $72+256+1=329$.

11. 海上有灯塔 O，A，B 和船只 T，A 在 O 的正东方向，B 在 O 的正北方向，$OA=OB$，O，A，T，B 按逆时针排列. 若 $\angle ATO=37^\circ$，$\angle BTO=16.5^\circ$，则 $\angle BOT=$_____{}（精确到 0.1°）.



【答案】7.8°

【解析】
设 $\angle AOT=\alpha$，则 $\angle BOT=90^\circ-\alpha$．在 $\triangle AOT$ 中，由正弦定理得 $\frac{OT}{OA}=\frac{\sin(143^\circ-\alpha)}{\sin 37^\circ}$．在 $\triangle BOT$ 中，由正弦定理得 $\frac{OT}{OB}=\frac{\sin(73.5^\circ+\alpha)}{\sin 16.5^\circ}$．因为 $OA=OB$，所以 $\frac{\sin(143^\circ-\alpha)}{\sin 37^\circ}=\frac{\sin(73.5^\circ+\alpha)}{\sin 16.5^\circ}$．利用计算器解得 $\alpha\approx 82.2^\circ$，故 $\angle BOT=90^\circ-\alpha\approx 7.8^\circ$．故答案为 7.8°．

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0$，公比 $q>1$，记 $I_n=\{x-y\mid x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$，若对任意正整数 n，集合 I_n 都是闭区间，则 q 的取值范围是_____{}.

【答案】$q\geq 2$

【解析】
由题设，$a_n=a_1q^{n-1}$．因为 $a_1>0$，$q>1$，所以 $a_{n+1}>a_n$．当 $n\geq 2$ 时，不妨设 $x\geq y$．则 $x-y\in[0,a_2-a_1]\cup[a_n-a_2,a_{n+1}-a_1]\cup[0,a_{n+1}-a_n]$．要使 I_n 为闭区间，就必须有 $a_{n+1}-a_n\geq a_n-a_2$．即 $a_1q^{n-1}(q-2)+a_2\geq 0$．等价于 $q-2\geq -\frac{1}{q^{n-2}}$．由于 $q>1$，当 $n\to+\infty$ 时，$-\frac{1}{q^{n-2}}\to 0$，故必有 $q-2\geq 0$．因此 $q\geq 2$．反之，若 $q\geq 2$，则对任意 $n\geq 2$，有 $a_{n+1}-a_n\geq a_2-a_1$，且

$$a_{n+1}-a_n-(a_n-a_2)=a_1\left(q^{n-1}(q-2)+q\right)\geq 0.$$

所以差集中的三个区间首尾相接，I_n 为闭区间；$n=1$ 时结论显然成立．故 q 的取值范围为 $[2,+\infty)$.

单选题

13. 已知气温（单位 ℃）和海水表层温度（单位：摄氏度）相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是（ ）

A. 随着气温由低变高，海水表层温度由低变高
B. 随着气温由低变高，海水表层温度由高变低
C. 随着气温由低变高，海水表层温度有由低变高的趋势
D. 随着气温由低变高，海水表层温度有由高变低的趋势

【答案】**C**

【解析】

A，B. 当气温高时，海水表层温度变高变低不确定，故 A，B 错误.

C，D. 因为相关系数为正，故随着气温由低变高时，海水表层温度呈上升趋势，故 C 正确，D 错误.

故选 C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是（ ）

A. $y=\sin x+\cos x$
B. $y=\sin x\cos x$
C. $y=\sin^2 x+\cos^2 x$
D. $y=\sin^2 x-\cos^2 x$

【答案】**A**

【解析】

因为 $\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，其最小正周期为 2π.

又 $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，最小正周期为 π；$\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 为常值函数；$\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$ 最小正周期为 π. 故选 A.

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω，对任意的 P_1，P_2，$P_3\in\Omega$，均存在不全为 0 的实数 λ_1，λ_2，λ_3，使得 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=\mathbf{0}$. 若 $(1,0,0)\in\Omega$，则 $(0,0,1)\notin\Omega$ 的一个充分条件是（ ）

A. $(0,0,0)\in\Omega$
B. $(-1,0,0)\in\Omega$
C. $(0,-1,0)\in\Omega$
D. $(0,0,-1)\in\Omega$

【答案】**C**

【解析】

根据题意，这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，$\overrightarrow{OP_3}$ 共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底.

A. 在空间直角坐标系中，$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,0)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，A 错误；

B. 在空间直角坐标系中，$(-1,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(-1,0,0)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，B 错误；

C. 在空间直角坐标系中，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$，$(0,-1,0)$ 三个向量不共面，可构成空间的一个基底，则由 $(1,0,0)$，$(0,-1,0)\in\Omega$ 能推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，C 正确；

D. 在空间直角坐标系中，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$，$(0,0,-1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,-1)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，D 错误.

故选 C.

$$M=\{x_0\mid x_0\in\mathbb{R},$$
$$\forall x\in(-\infty,x_0),$$

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，定义集合 $f(x)<f(x_0)\}$. 在使得 $M=[-1,1]$ 的所有 $f(x)$ 中，下列成立的是（ ）

A. 存在 $y=f(x)$ 是偶函数
B. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值
C. 存在 $y=f(x)$ 是严格增函数
D. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

【答案】**B**

【解析】

A：若 $f(x)$ 是偶函数，取 $x_0=1\in[-1,1]$，则对任意 $x<1$ 有 $f(x)<f(1)$，但 $f(-1)=f(1)$，矛盾.

B：可构造

$$f(x)=begin\{cases\}-2,x\leftarrow 1,\backslash x,-1\leq x\leq 1,\backslash 1,x>1,end\{cases\}$$

此时 $M=[-1,1]$，且 $f(2)=1$ 为最大值.

C：若 $f(x)$ 严格递增，则对任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 均满足定义，因此 $M=\mathbb{R}$，矛盾.

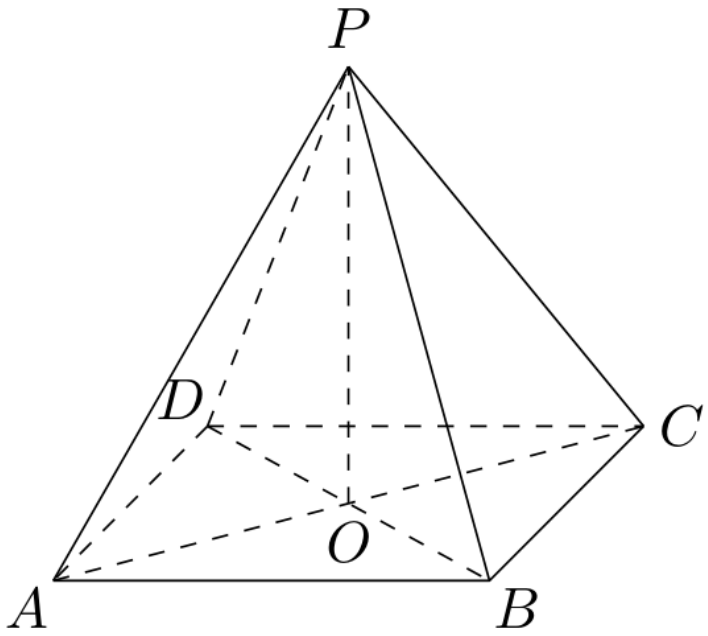
D：若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取极小值，则不可能对所有 $x\leftarrow 1$ 都有 $f(x)<f(-1)$，与 M 的定义矛盾.

故选 B.

解答题

17. 如图，在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，O 为底面 $ABCD$ 的中心.

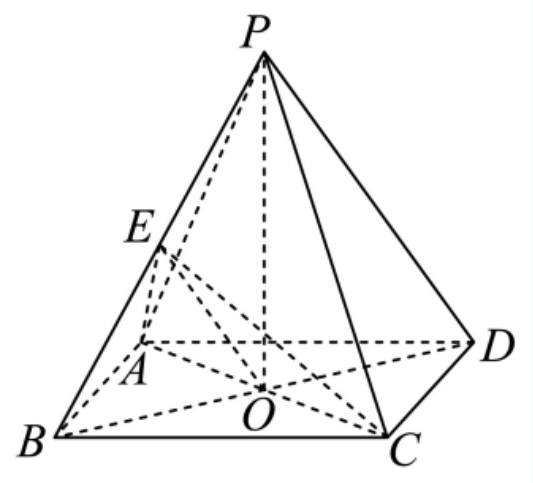
1. (1) 若 $AP=5$，$AD=3\sqrt{2}$，将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周，求所得旋转体的体积；
2. (2) 若 $AP=AD$，E 为 PB 的中点，求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 因为正四棱锥满足 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，而 $AO\subset$ 平面 $ABCD$，故 $PO\perp AO$. 又底面 $ABCD$ 是正方形，且 $AD=3\sqrt{2}$，所以 $AO=3$. 由勾股定理，$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{25-9}=4$. $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的是圆锥，其高为 4，底面半径为 3，因此体积为 $V=\frac{1}{3}\pi\times 3^2\times 4=12\pi$.

1. (2) 连接 EA，EO，EC. 根据题意结合正四棱锥的性质，每个侧面都是等边三角形.



由 E 是 PB 的中点，得 $AE\perp PB$，$CE\perp PB$. 又 $AE\cap CE=E$，且 AE，$CE\subset$ 平面 ACE，故 $PB\perp$ 平面 ACE. 于是 $BE\perp$ 平面 ACE. 又 $BD\cap$ 平面 $ACE=O$，所以直线 BD 与平面 AEC 所成角为 $\angle BOE$. 不妨设 $AP=AD=6$，则 $BO=3\sqrt{2}$，$BE=3$. 因此 $\sin\angle BOE=\frac{BE}{BO}=\frac{3}{3\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又线面角属于 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\angle BOE=\frac{\pi}{4}$.

18. 若 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）.

1. (1) $y=f(x)$ 过 $(4,2)$，求 $f(2x-2)<f(x)$ 的解集；
2. (2) 存在 x 使得 $f(x+1)$，$f(ax)$，$f(x+2)$ 成等差数列，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为 $y=f(x)$ 过 $(4,2)$，所以 $\log_a 4=2$，即 $a^2=4$. 又 $a>0$，$a\neq 1$，故 $a=2$. 于是 $f(x)=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(2x-2)<f(x)\Leftrightarrow 0<2x-2<x$. 解得 $1<x<2$.

1. (2) 由 $f(x+1)$，$f(ax)$，$f(x+2)$ 成等差数列，得 $2f(ax)=f(x+1)+f(x+2)$. 即 $2\log_{a(ax)}=\log_{a(x+1)}+\log_{a(x+2)}$. 因此 $a^2x^2=(x+1)(x+2)$. 又 $x>0$，所以

$$a^2=\frac{x^2+3x+2}{x^2}=1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}=2\left(\frac{1}{x}+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$$

令 $t=\frac{1}{x}\in(0,+\infty)$，则 $a^2=2\left(t+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$. 其在 $(0,+\infty)$ 上的值域为 $(1,+\infty)$，故 $a^2>1$. 由于 $a>0$，得 $a>1$.

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系，从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人，得到日均体育锻炼时长（表中简称时长）与学业成绩的数据如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline 时长 & $[0,0.5)$ & $[0.5,1)$ & $[1,1.5)$ & $[1.5,2)$ & $[2,2.5)$ & 合计 \ hline 优秀 & 5 & 44 & 42 & 3 & 1 & 95 \ hline 不优秀 & 134 & 147 & 137 & 40 & 27 & 485 \ hline 合计 & 139 & 191 & 179 & 43 & 28 & 580 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数；
2. (2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长（结果精确到 0.1 小时）；

3. (3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关？

（附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$，$P\left(\chi^2\geq 3.841\right)\approx 0.05$.）

【解析】

1. （1）锻炼时长大于 1 小时的人数占比为

$\frac{179+43+28}{580}=\frac{25}{58}$. 故估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时的人数约为 $29000\times\frac{25}{58}=12500$.

1. （2）各组中值加权平均为

$\frac{540}{580}\approx 0.9$， 所以估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长为 0.9 小时.

1. （3）由题列联表如下：

begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 时长 & [1,2) & 其他 & 合计 \ hline 优秀 & a & b & $a+b$ \ hline 不优秀 & c & d & $c+d$ \ hline 合计 & $a+c$ & $b+d$ & $a+b+c+d$ \ hline end{tabular}

提出零假设 H_0：该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不少于 1 小时但少于 2 小时无关，其中 $\alpha=0.05$.

$$\chi^2=\frac{580\times(45\times 308-177\times 50)^2}{95\times 485\times 222\times 358}\approx 3.976>3.841$$

故零假设不成立，即有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），左右顶点分别为 A_1，A_2，过点 $M(-2,0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P，Q 两点.

1. (1) 若离心率 $e=2$，求 b 的值；
2. (2) 若 $b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，点 P 在第一象限，$\triangle MA_2P$ 为等腰三角形，求点 P 的坐标；
3. (3) 连接 QO（O 为坐标原点）并延长交双曲线 Γ 于点 R，若 $\overrightarrow{A_1R}cdotarrow(A_2P)=1$，求 b 的取值范围.

【解析】

1. (1) 对于双曲线

$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，有 $a=1$. 因为 $e=\frac{c}{a}=2$，所以 $c=2$. 又 $c^2=a^2+b^2$，故 $b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$.

1. (2) 当 $b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时，双曲线方程为

$x^2-\frac{3y^2}{8}=1$. 其中 $M(-2,0)$，$A_2(1,0)$.

若以 MA_2 为底，则点 P 落在直线 $x=-\frac{1}{2}$ 上，与点 P 在第一象限矛盾，舍去.

若以 A_2P 为底，则 $MP=MA_2=3$. 联立

$$begin\{cases\}x^2-\frac{3y^2}{8}=1,\backslash (x+2)^2+y^2=9,end\{cases\}$$

解得 $\left(-\frac{23}{11},\frac{8\sqrt{17}}{11}\right)$，$\left(-\frac{23}{11},-\frac{8\sqrt{17}}{11}\right)$，$(1,0)$. 这些点都不在第一象限，故舍去.

若以 MP 为底，则 $A_2P=MA_2=3$. 设 $P(x_0,y_0)$，其中 $x_0>0$，$y_0>0$，则

$$begin\{cases\}(x_0-1)^2+y_0^2=9,\backslash x_0^2-\frac{3y_0^2}{8}=1.end\{cases\}$$

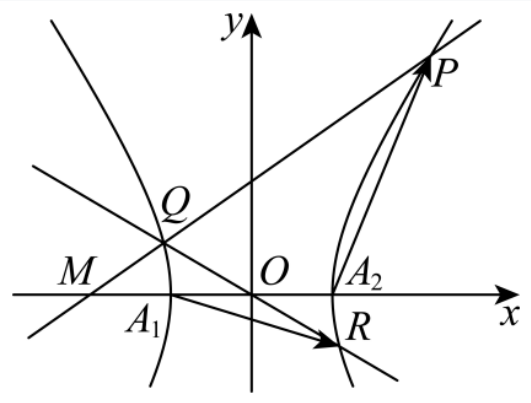
解得 $x_0=2$，$y_0=2\sqrt{2}$. 故 $P\left(2,2\sqrt{2}\right)$.

1. (3) 根据题意，$A_1(-1,0)$，$A_2(1,0)$. 水平直线 $y=0$ 与双曲线的交点为 A_1，A_2，不满足 $\overrightarrow{A_1R}cdotarrow(A_2P)=1$，故设

$l:x=my-2$，其中 m 可为 0（此时为直线 $x=-2$）. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$. 由双曲线的对称性知 $R(-x_2,-y_2)$. 联立

$$begin\{cases\}x=my-2,\backslash x^2-\frac{y^2}{b^2}=1end\{cases\}$$

可得关于 y 的方程 $\left(b^2m^2-1\right)y^2-4b^2my+3b^2=0$. 因此 $y_1+y_2=\frac{4b^2m}{b^2m^2-1}$，$y_1y_2=\frac{3b^2}{b^2m^2-1}$.



又 $\overrightarrow{A_1R}=(-x_2+1,-y_2)$，$\overrightarrow{A_2P}=(x_1-1,y_1)$，由 $\overrightarrow{A_1R}cdotarrow(A_2P)=1$，并结合 $x_1=my_1-2$，$x_2=my_2-2$，得

$$(-x_2+1)(x_1-1)-y_1y_2=1\Leftrightarrow-(my_2-3)(my_1-3)-y_1y_2=1$$

从而

$$y_1y_2\left(m^2+1\right)-3m(y_1+y_2)+10=0$$

将 $y_1+y_2=\frac{4b^2m}{b^2m^2-1}$，$y_1y_2=\frac{3b^2}{b^2m^2-1}$ 代入上式，得

$$\left(m^2+1\right)\cdot\frac{3b^2}{b^2m^2-1}-3m\cdot\frac{4b^2m}{b^2m^2-1}+10=0\Leftrightarrow b^2m^2+3b^2-10=0$$

所以 $m^2=\frac{10}{b^2}-3$. 由 $m^2\geq0$ 得 $0<b^2\leq\frac{10}{3}$. 又由 $b^2m^2-1\neq0$ 得 $10-3b^2\neq1$，即 $b^2\neq3$. 故 $b^2\in(0,3)\cup\left(3,\frac{10}{3}\right]$. 因为 $b>0$，所以 $b\in\left(0,\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{30}}{3}\right]$.

21. 设 D 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，$y=f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a,b)$，记 $s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$. 若对于点 $P(x_0,f(x_0))$，函数 $y=s(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得最小值，则称 P 是 M 的 f 最近点.

1. (1) 对于 $f(x)=\frac{1}{x}$，$M(0,0)$，$D=(0,+\infty)$，求证：存在 M 的 f 最近点；
2. (2) 对于 $f(x)=e^x$，$M(1,0)$，$D=\mathbb{R}$，若曲线 $y=f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线，则 P 是否为 M 的 f 最近点？
3. (3) 已知 $D=\mathbb{R}$，$y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$，且 $y=g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的函数值恒正. 对任意 $t\in\mathbb{R}$，点 M_1 的坐标为 $(t-1,f(t)-g(t))$，点 M_2 的坐标为 $(t+1,f(t)+g(t))$. 若对任意的 $t\in\mathbb{R}$，总存在 $y=f(x)$ 上一点 P，使得 P 既是 M_1 的 f 最近点，又是 M_2 的 f 最近点，试求 $y=f(x)$ 的单调性.

【解析】

1. （1）当 $M(0,0)$ 时，

$$s(x)=x^2+\left(\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2\sqrt{x^2\cdot\frac{1}{x^2}}=2$$

当且仅当 $x^2=\frac{1}{x^2}$，即 $x=1$ 时取等号. 因此存在点 $P(1,1)$，使它是 $M(0,0)$ 在 $f(x)$ 上的“最近点”.

1. （2）由题设，

$s(x)=(x-1)^2+(e^x-0)^2=(x-1)^2+e^{2x}$. 则 $s'(x)=2(x-1)+2e^{2x}$. 因为 $2(x-1)$ 与 $2e^{2x}$ 都是严格增函数，所以 $s'(x)$ 也是严格增函数. 又 $s'(0)=0$，因此 $x=0$ 为 $s(x)$ 的最小值点，此时 $P(0,1)$. 又 $f'(x)=e^x$，故 $f(x)$ 在点 P 处的切线斜率为 $f'(0)=1$. 而 $k_{MP}=\frac{0-1}{1-0}=-1$，所以 $k_{MP}\cdot 1=-1$. 因此直线 MP 与切线垂直. 故这样的点存在，且 $P(0,1)$.

1. （3）设

$s_1(x)=(x-t+1)^2+(f(x)-f(t)+g(t))^2$，$s_2(x)=(x-t-1)^2+(f(x)-f(t)-g(t))^2$. 若点 $P(x_0,f(x_0))$ 同时是 M_1，M_2 的最近点，则 x_0 同时是 s_1，s_2 的最小值点，所以 $s_1'(x_0)=0$，$s_2'(x_0)=0$. 即

$$begin\{cases\}2(x_0-t+1)+2f'(x_0)(f(x_0)-f(t)+g(t))=0,\ 2(x_0-t-1)+2f'(x_0)(f(x_0)-f(t)-g(t))=0.end\{cases\}$$

两式相减得 $1+f'(x_0)g(t)=0$，故 $f'(x_0)=-\frac{1}{g(t)}<0$. 再由“最近点”定义，有 $s_1(x_0)\leq s_1(t)$，$s_2(x_0)\leq s_2(t)$. 两式相加可得 $(x_0-t)^2+(f(x_0)-f(t))^2\leq 0$. 因此 $x_0=t$，$f(x_0)=f(t)$. 于是 $f'(t)=f'(x_0)=-\frac{1}{g(t)}<0$. 由于 $t\in\mathbb{R}$ 任意，故 $f'(t)<0$，对任意 $t\in\mathbb{R}$ 都成立. 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减.